Dedução matemática da cinemática diferencial e Ackermann

Convensões padrões.

v: velocidade linear longitudinal da base [m/s]

ω: velocidade angular da base em torno do eixo z [rad/s]

r: raio da roda [m]

$\dot{\phi}$: velocidade angular de rotação de uma roda [rad/s]

Cinemática Diferencial

v_{esq}: velocidade linear do lado esquerdo

v_{dir}: velocidade linear do lado direito

b: distância lateral entre os lados esqverdo e direito [wheel_separation]

Deduções das velocidades lineares.

$$v = \frac{v_{esq} + v_{dir}}{2} \quad (I) \qquad \omega = \frac{v_{dir} - v_{esq}}{b} \quad (II)$$

$$2v = v_{esq} + v_{dir} \qquad b\omega = v_{dir} - v_{esq}$$

III) I + II

$$2v + b\omega = 2v_{dir} \rightsquigarrow \boxed{v_{dir} = v + \frac{b\omega}{2}}$$

IV) I - II

$$2v - b\omega = 2v_{esq} \rightsquigarrow \boxed{v_{esq} = v - \frac{b\omega}{2}}$$

Deduções das velocidades angulares.

$$v_{roda} = r \cdot \dot{\phi} \rightsquigarrow \dot{\phi} = \frac{v_{roda}}{r}$$

$$\dot{\phi}_{esq} = \frac{v_{esq}}{r} = \boxed{\frac{v - \frac{b\omega}{2}}{r}} \qquad \dot{\phi}_{dir} = \frac{v_{dir}}{r} = \boxed{\frac{v + \frac{b\omega}{2}}{r}}$$

TAMOIO